(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202404418 U
(45)授权公告日 2012.08.29

(21)申请号 201120360238.7

(22)申请日 2011.09.23

(73)专利权人 苏州怡丰工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区郭巷镇开发区

(72)发明人 吴文洁

(51)Int.Cl.
G05B 19/418(2006.01)

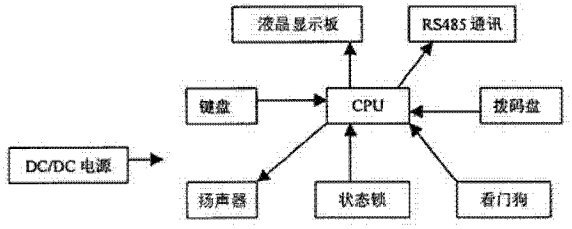
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

自动化生产线智能控制装置

(57)摘要

本实用新型提供一种自动化生产线智能控制装置，以解决现有技术中存在实时性差、工作量大、偏差大。由一个或一个以上的作业终端、一个或一个以上的控制终端，以及主机组成其特征在于：所述的作业终端采用ARM处理器，所述的控制终端也采用ARM处理器，控制终端及作业终端通过RS485串行通讯方式与主机连接。采用本实用新型，可实现生产部门与服务部门的快速联系，提高效率，同时也便于远程监控。



CN 202404418 U

1. 一种自动化生产线智能控制装置，由一个或一个以上的作业终端、一个或一个以上的控制终端，以及主机组成，其特征在于：所述的作业终端采用 ARM 处理器，该 ARM 处理器连接有一个液晶显示板、一个键盘、一个扬声器、一个用于确定该作业终端地址的拨码盘，以及一个用于限制未经授权使用者的状态锁，其 RS232 口连接一 RS485 芯片；所述的控制终端也采用 ARM 处理器，该 ARM 处理器连接一个 LCD 显示器、一个用于确定控制终端地址的拨码盘、以及一个键盘，其 RS232 口连接一 RS485 芯片；所述的主机采用具有双 RS232 接口的 DS80C320ARM 处理器单元，该 ARM 处理器通过其中的一个 RS232 接口连接一 RS485 芯片，用以控制整个 RS485 网络，另外一个 RS232 口通过 RS232 芯片与上位 PC 机连接；上述的控制终端及作业终端通过 RS485 串行通讯方式与主机连接。

自动化生产线智能控制装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及自动化生产线智能控制装置。

技术背景

[0002] 工厂的信息化管理，跨地区、实现实时工系统，定量管理是国际潮流。现有的自动化生产线系统均为人实时性差、工作量大、偏差大。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于：提供一种结构简单、便于工人操作的自动化生产线智能控制装置，以解决现有技术中存在实时性差、工作量大、偏差大。

[0004] 达到本实用新型的目的所采取的技术方案是：一种自动化生产线智能控制装置，由一个或一个以上的作业终端、一个或一个以上的控制终端，以及主机组成，其特征在于：所述的作业终端采用 ARM 处理器，该 ARM 处理器连接有一个液晶显示板、一个键盘、一个扬声器、一个用于确定该作业终端地址的拨码盘，以及一个用于限制未经授权使用者的状态锁，其 RS232 口连接一 RS485 芯片；所述的控制终端也采用 ARM 处理器，该 ARM 处理器连接一个 LCD 显示器、一个用于确定控制终端地址的拨码盘、以及一个键盘，其 RS232 口连接一 RS485 芯片；所述的主机采用具有双 RS232 接口的 DS80C320ARM 处理器单元，该 ARM 处理器通过其中的一个 RS232 接口连接一 RS485 芯片，用以控制整个 RS485 网络，另外一个 RS232 口通过 RS232 芯片与上位 PC 机连接；上述的控制终端及作业终端通过 RS485 串行通讯方式与主机连接。控制整个 RS485 网络；另外一个 RS232 口用于上述的控制终端及作业终端通过 RS485 串行通讯本系统通过分布于工厂各工位的终端、RS485 网络，采集各工位的工作状态，传输至主机。经由主机将各工位的服务请求传输至生产线各服务部门。将现场信息传输至上位 PC 机显示、汇总、制成图表，并经 PC 局域网使更多的 PC 机共享，经互联网使世界各地的相关部门即时共享现场信息。

[0005] 本实用新型达到的有益效果是：采用本实用新型，可实现生产部门与服务部门的快速联系，提高效率，同时也便于远程监控。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型所述的自动化生产线智能控制装置结构示意图。

[0007] 图 2 为作业终端的电路原理框图。

[0008] 图 3 为控制终端的电路原理框图。

[0009] 图 4 为主机的电路原理框图。

具体实施方式

[0010] 如图 1 所示，本装置由多个作业终端、控制终端、主机、上位 PC 机等组成。系统底层网络为由 ARM 处理器组成的 RS485 总线网络，主机通过轮询方式与各分机联系。各分机

ARM 处理器，它的 RS232 口发出的数据经 RS485 芯片转换成 RS485 信号在网上传输。RS485 通讯模式传输距离可达 1. 2 公里，对一般的工业厂房都可有效覆盖。作业终端和控制终端都属于此网络的分机，为保证信息传输的可靠，每一组信息皆发送两次，对比相同后才予确认。每一分机通过地址辨识，地址编码采用拨盘开关，使各终端互换性较强。

[0011] 图 2 为作业终端的电路原理框图。作业终端采用的 CPU 为 ARM 处理器，该 CPU 连接有一个液晶显示板、一个键盘、一个扬声器、一个地址盘、一个看门狗、以及一个状态锁组成。通过液晶显示器 LCD2*20 进行信息显示。通过 10 位键盘，输入必要的信息，扬声器则用来告知呼叫信号的发出。地址盘用来确定该终端的地址。状态锁用来限制未经授权的使用者。看门狗用来确保 CPU 不会死机。电源采用 48VDC/SVDCo。CPU1 的 RS232 接口通过一 RS485 芯片接入 RS485 总线。

[0012] 如图 3 所示，控制终端也采用 ARM 处理器 CPU2，该 ARM 处理器连接有一 LCD4*20 的液晶显示器、一个四位键盘、一个扬声器、一个地址盘以及一个看门狗。通过液晶显示器进行信息显示，通过键盘进行信息输入。扬声器则用来告知呼叫信号的接收。地址盘用来确定控制终端的地址。看门狗用来确保 CPU2 不死机。电源采用一个 48VDC/SVDC 电源。CPU2 的 RS232 接口通过一 RS485 芯片接入 RS485 总线。

[0013] 如图 4 所示，主机采用两个 RS232 口的 DS80C320ARM 处理器 CPU3, 通过其中一个 RS232 口与 RS485 芯片连接，用于控制整个 RS485 总线，用另外一个 RS232 口与 RS232 芯片连接，用以保持与上位 PC 联系。看门狗用来确保 CPU3 不会死机。电源采用 48VDC/SVDC 电源。

[0014] 本装置的整个工作过程如下：每一个服务部门设置一个控制终端，而每一个工位设置一个作业终端。现将一个工位的全部工作时间划分成 (1) 正常工作 (2) 设备故障停机 (3) 换型 (4) 计划停机 (5) 缺料等五个部分，所有工作时间必居其一。作业终端正常开机时，自动进入“正常工作”，当本工位的工作状态变动时，本工位现场工作人员即可通过作业终端的键盘输入工作状态，作业终端的工作状态信号及地址传送至主机，如果该信号是属于需要服务中端的服务人员服务的信号，则主机控制相应的控制终端发出报警信号，并显示呼叫的作业终端地址及呼叫种类。呼叫相关生产线服务人员。呼叫的种类设置为以下三种：(1) 维修：机械维修或电气维修。(2) 送料员 (3) 零备件更换人员。当相应的服务人员到达呼叫工位并完成服务后，打开状态锁，设置新状态。例如当工位从“正常工作”状态进入“缺料”状态，则工位人员在该作业终端输入“缺料”信号，则该状态的信号经过主机传送到送料员所在的控制终端，呼叫送料员，送料员则可根据控制终端显示的工位位置及需求，到达该工位，送料结束后，打开状态锁，设置新工位状态为“正常工作”。则从“缺料”状态输入到再次的“正常工作”状态输入这一间隔时间即为“缺料”持续时间。控制终端还可与一无线寻呼系统连接，当服务人员不在指定工位时，可通过无线寻呼系统寻呼巡视的工作人员。以上现场数据，即各个工作状态所持续的时间等可都通过本装置的主机传送到上位 PC 机中，通过对上位机进行编程，进行记录、汇总、夯析、画出图表。并通过 PC 网络服务器，使更多的 PC 机共享到这些数据，实现远程监控。PC 上位机通讯程序采用 MSComm 控件。PC 上位机将主机送来的 BP 呼叫信息传输到 Modem，通过 Modem 传输到公共无线寻呼台，发出无线寻呼信息。

[0015] 装置采用单一电源供电模式。配 UPS 一台，48V 蓄电池一组，用 DC48V 向整个系统

供电。各终端采用高频开关电源将 DC48V 转换成 DCSV 供其使用。如果市电断开，蓄电池组可向整个系统供电 10 个小时。

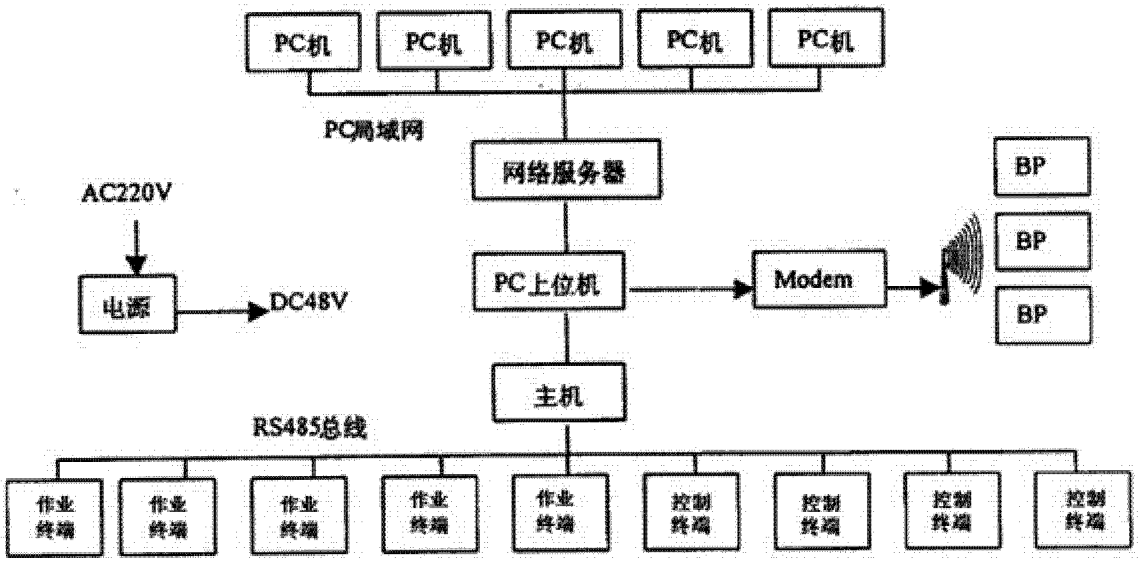

PC机
PC机
PC机
PC机
PC机
PC局域网
网络服务器
AC220V
电源
DC48V
PC上位机
Modem
BP
BP
BP
主机
RS485总线
作业终端
作业终端
作业终端
作业终端
作业终端
控制终端
控制终端
控制终端
控制终端

图 1

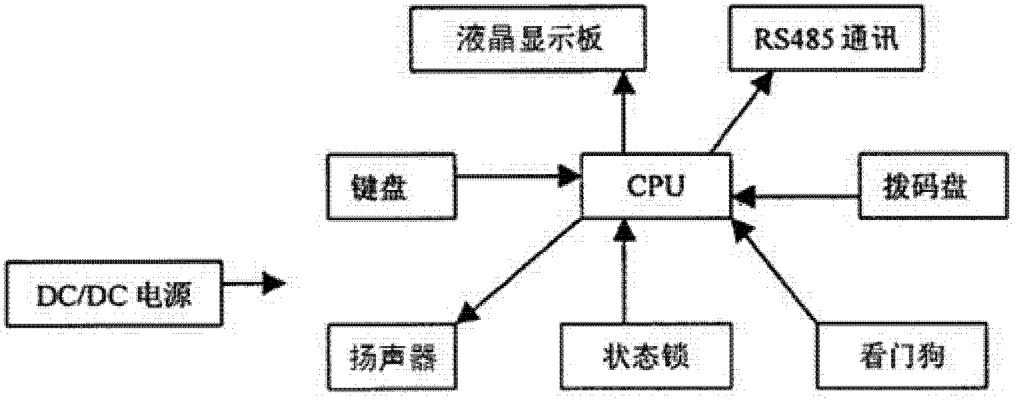

液晶显示板
RS485 通讯
键盘
CPU
拨码盘
DC/DC 电源
扬声器
状态锁
看门狗

图 2

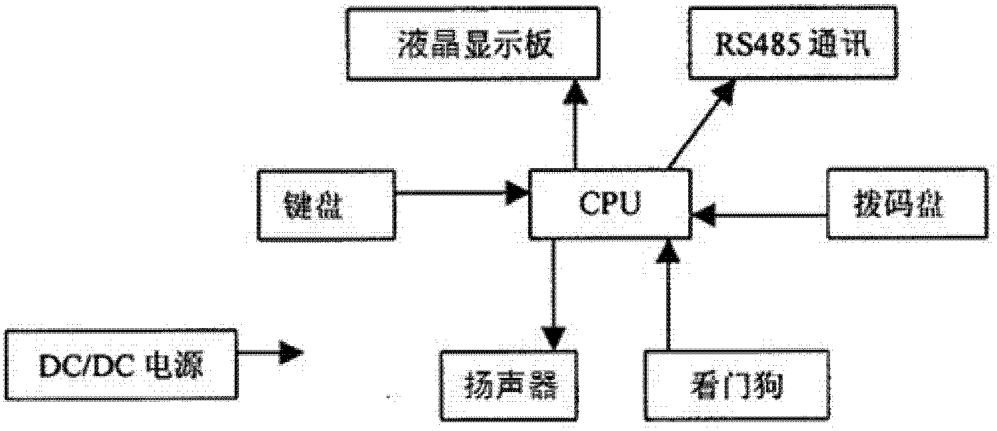

液晶显示板
RS485 通讯
键盘
CPU
拨码盘
DC/DC 电源
扬声器
看门狗

图 3

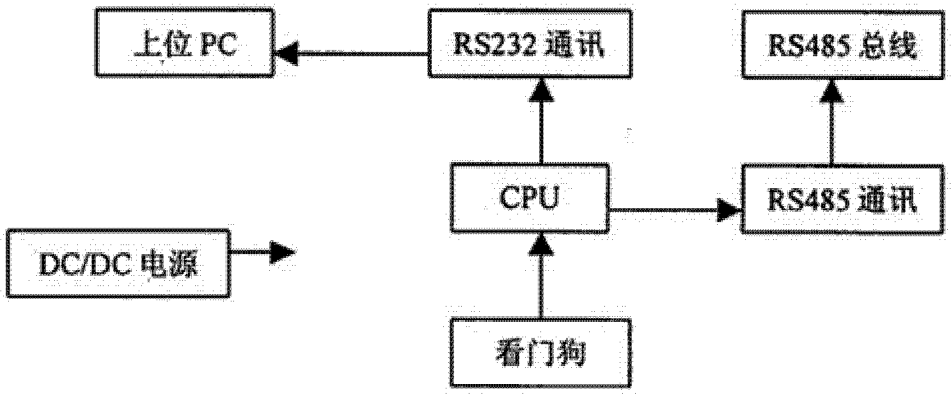


图 4